
Ottimizzazione su Reti

Capitolo 1

Introduzione all'ottimizzazione su reti

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale

Sapienza Università di Roma

Giampaolo Liuzzi

Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale

Indice

1	Che cos'è l'ottimizzazione su reti	1
1.1	Quattro livelli da non confondere	1
2	Perché usare i grafi	1
2.1	Algoritmi generali e algoritmi specializzati	2
3	Esempi di problemi rappresentabili mediante reti	2
3.1	Confini geografici	2
3.2	Distribuzione e trasporto	2
3.3	Instradamento in una rete di telecomunicazione	2
3.4	Scelta di percorsi	3
3.5	Capacità di una rete	3
3.6	Pianificazione di un progetto	3
4	Dall'applicazione al modello	3
5	Il percorso del corso	4
6	Il ruolo degli strumenti computazionali	4
7	Registro delle notazioni e delle convenzioni	5
8	Esercizi introduttivi	5
9	Sintesi del capitolo	6

Obiettivi di apprendimento

Al termine del capitolo lo studente dovrebbe essere in grado di:

- riconoscere situazioni decisionali rappresentabili mediante grafi;
- distinguere tra rete, modello matematico, algoritmo e soluzione;
- spiegare perché la struttura di rete consente algoritmi specializzati;
- identificare dati, decisioni, vincoli e obiettivo in un'applicazione;
- descrivere il percorso logico del corso;
- usare correttamente la notazione introduttiva che sarà mantenuta nei capitoli successivi.

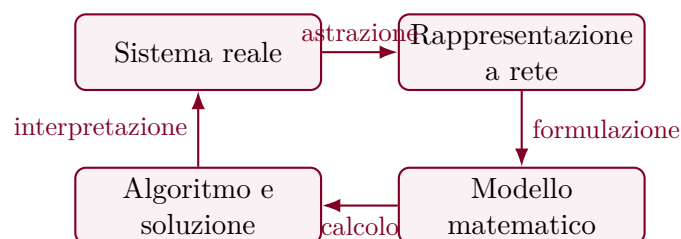
1 Che cos'è l'ottimizzazione su reti

Molti sistemi reali sono costituiti da oggetti collegati tra loro: città connesse da strade, depositi e clienti collegati da rotte di distribuzione, router connessi da canali di comunicazione, attività legate da relazioni di precedenza. Un grafo offre una rappresentazione naturale di questi sistemi; l'ottimizzazione su reti studia come prendere decisioni efficienti sfruttando tale rappresentazione.

In termini generali, un problema di ottimizzazione richiede di scegliere valori per alcune *variabili decisionali*, rispettando un insieme di *vincoli*, in modo da rendere minima o massima una *funzione obiettivo*. Nei problemi su rete, variabili e vincoli possiedono una struttura strettamente legata a nodi e archi del grafo.

La rete non è ancora il problema di ottimizzazione. Essa descrive la struttura delle relazioni. Per ottenere un modello occorre specificare dati, decisioni ammissibili, vincoli e criterio di scelta.

1.1 Quattro livelli da non confondere



1. Il **sistema reale** contiene oggetti, relazioni e decisioni possibili.
2. La **rete** conserva gli elementi rilevanti attraverso nodi e archi.
3. Il **modello matematico** introduce variabili, parametri, vincoli e obiettivo.
4. L'**algoritmo** produce una soluzione che deve essere interpretata nel sistema reale.

2 Perché usare i grafi

La rappresentazione mediante grafi è utile quando le relazioni tra gli oggetti sono importanti quanto gli oggetti stessi. Essa consente di:

- visualizzare la struttura del problema;
- distinguere proprietà topologiche e dati quantitativi;
- riconoscere problemi già studiati;

- applicare risultati teorici specifici;
- utilizzare algoritmi che sfruttano la sparsità e la struttura combinatoria;
- interpretare la soluzione come cammino, albero, flusso, taglio o sequenza di attività.

2.1 Algoritmi generali e algoritmi specializzati

Molti problemi su rete possono essere formulati come problemi di programmazione lineare. È quindi possibile, almeno in linea di principio, utilizzare un metodo generale. La particolare struttura della matrice dei vincoli permette però di costruire algoritmi più trasparenti ed efficienti.

Nel corso incontreremo entrambi i punti di vista:

- il *flusso a costo minimo* come modello generale di programmazione lineare su rete;
- il *simplexso su reti* come specializzazione del simplexso;
- massimo flusso, cammino minimo e altri problemi come casi particolari;
- algoritmi dedicati, quali Ford–Fulkerson, Bellman–Ford e Dijkstra.

Questa doppia lettura consente di capire non solo *come* applicare un algoritmo, ma anche *perché* esso è corretto e quali informazioni certificano l’ottimalità.

3 Esempi di problemi rappresentabili mediante reti

3.1 Confini geografici

Consideriamo le regioni italiane e la relazione “confina con”. Ogni regione può essere rappresentata da un nodo e ogni coppia di regioni confinanti da uno spigolo. La relazione è simmetrica: se la regione A confina con B , anche B confina con A . Il grafo è quindi non orientato.

Questo semplice esempio introduce due scelte essenziali:

- (a) quali oggetti devono diventare nodi;
- (b) quali relazioni devono diventare archi o spigoli.

Non è ancora presente un obiettivo di ottimizzazione, ma la struttura ottenuta permette già di studiare connessione, adiacenza, cammini e componenti connesse.

3.2 Distribuzione e trasporto

Una società deve inviare prodotti da alcuni depositi a un insieme di clienti, utilizzando centri intermedi e collegamenti con capacità limitata. I nodi rappresentano depositi, clienti e centri di transito; gli archi rappresentano i collegamenti utilizzabili. A ogni arco possono essere associati costo e capacità.

Le decisioni sono le quantità inviate sui collegamenti. I vincoli esprimono la conservazione del flusso e il rispetto delle capacità; l’obiettivo può essere la minimizzazione del costo complessivo.

3.3 Instradamento in una rete di telecomunicazione

Un provider deve trasferire traffico dai data center ai punti di accesso, passando eventualmente attraverso router intermedi. Ogni link ha una capacità massima e un costo per unità di banda. Il problema consiste nel soddisfare tutte le richieste minimizzando il costo operativo.

Questo esempio sarà ripreso nei capitoli sul flusso a costo minimo e sul simplexso su reti.

3.4 Scelta di percorsi

In una rete stradale, i nodi possono rappresentare incroci o città e gli archi tratti percorribili. A ogni arco è associato un costo: distanza, tempo, pedaggio o una loro combinazione. La decisione consiste nella scelta di un cammino; l'obiettivo è minimizzarne il costo.

Il significato di “cammino migliore” dipende dunque dai dati e dall'obiettivo, non dalla sola struttura del grafo.

3.5 Capacità di una rete

In una rete con una sorgente e una destinazione può essere necessario determinare la quantità massima trasferibile. Le capacità degli archi limitano il flusso; la soluzione è collegata a un taglio che separa la sorgente dalla destinazione. Questo conduce ai problemi di massimo flusso e minimo taglio.

3.6 Pianificazione di un progetto

Consideriamo l'organizzazione di un congresso scientifico. Tra le attività figurano:

- definizione del tema e degli obiettivi;
- costituzione del comitato scientifico;
- scelta della sede e definizione del budget;
- realizzazione del sito e pubblicazione della call for papers;
- revisione dei contributi e preparazione del programma;
- comunicazione, allestimento e logistica.

Le attività non possono essere eseguite in un ordine arbitrario. Le precedenze formano un grafo orientato aciclico; durate e relazioni consentono di calcolare la durata minima del progetto e di individuare le attività critiche mediante il Critical Path Method.

4 Dall'applicazione al modello

Prima di scegliere un algoritmo conviene rispondere sistematicamente ad alcune domande.

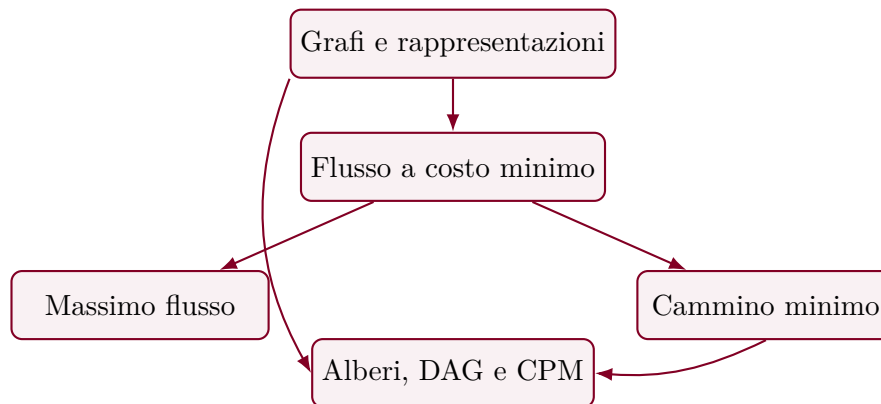
Elemento	Domanda guida
Nodi	Quali oggetti, luoghi, eventi o stati devono essere rappresentati?
Archi	Quali relazioni o transizioni sono ammesse? Sono orientate?
Dati	Quali costi, capacità, durate, offerte o domande sono noti?
Variabili	Quali quantità o scelte devono essere determinate?
Vincoli	Quali bilanci, precedenze o limiti devono essere rispettati?
Obiettivo	Che cosa significa “migliore”: costo minimo, flusso massimo, durata minima?
Soluzione	Come deve essere interpretato il risultato nel problema originario?

Mini-esempio: consegna tra due città

Una merce deve essere inviata dalla città s alla città t . I collegamenti disponibili formano un grafo orientato e ogni arco ha un tempo di percorrenza. Se occorre inviare un solo mezzo, il problema è naturalmente un cammino minimo. Se occorre trasferire grandi quantità e ogni collegamento ha una capacità, il modello può invece diventare un problema di flusso. Lo stesso grafo può dunque sostenere modelli differenti.

5 Il percorso del corso

Il corso adotta il flusso a costo minimo come modello centrale. Da esso vengono ricavate formulazioni di altri problemi, che saranno poi risolti anche mediante algoritmi specializzati.



La sequenza concettuale è:

1. linguaggio dei grafi e rappresentazioni;
2. reti di flusso e matrice di incidenza;
3. flusso a costo minimo e simplesso su reti;
4. massimo flusso, minimo taglio e Ford–Fulkerson;
5. cammini minimi su DAG, Bellman–Ford e Dijkstra;
6. alberi ricoprenti e pianificazione di progetti mediante CPM.

6 Il ruolo degli strumenti computazionali

Gli algoritmi saranno studiati sia manualmente, per comprenderne struttura e correttezza, sia mediante Python e NetworkX. Il software non sostituisce la modellazione: una funzione può restituire un risultato numericamente corretto per il grafo fornito, ma non può stabilire se quel grafo rappresenti correttamente il problema reale.

Il laboratorio computazionale seguirà quattro principi:

1. costruire e controllare l'istanza;
2. implementare una versione didattica dell'algoritmo;
3. confrontarla con la funzione di libreria;
4. verificare e interpretare la soluzione.

7 Registro delle notazioni e delle convenzioni

Registro delle notazioni

$G = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$	grafo, con insieme dei nodi $\mathcal{V}$ e insieme degli archi o spigoli $\mathcal{E}$;
$n = \mathcal{V} $	numero dei nodi;
$m = \mathcal{E} $	numero degli archi o spigoli;
i, j, v	indici o nomi di nodi;
(i, j)	arco orientato dal nodo i al nodo j ;
$\{i, j\}$	spigolo non orientato tra i e j , quando è utile distinguere esplicitamente i due casi;
c_{ij}	costo associato all'arco (i, j) ;
x_{ij}	quantità decisionale associata all'arco (i, j) , quando applicabile.

Le notazioni $\delta^+(i)$, $\delta^-(i)$, la matrice di incidenza A e il vettore dei bilanci b saranno introdotti formalmente nei Capitoli 2–4. La convenzione già fissata per le reti di flusso sarà:

$$\text{flusso entrante} - \text{flusso uscente} = b_i, \quad b_i > 0 \text{ per una domanda, } b_i < 0 \text{ per un'offerta.}$$

8 Esercizi introduttivi

Esercizio 1.1 - Riconoscere nodi e archi

Per ciascuno dei seguenti sistemi, proporre una scelta di nodi e archi e stabilire se il grafo debba essere orientato:

- (a) rete metropolitana;
- (b) rete di amicizie;
- (c) collegamenti tra pagine web;
- (d) precedenze tra insegnamenti di un corso di laurea;
- (e) rete di distribuzione di energia.

Esercizio 1.2 - Uno stesso grafo, problemi diversi

Considerare una rete stradale e descrivere almeno tre problemi di ottimizzazione differenti che possano essere formulati sullo stesso grafo. Per ciascuno indicare dati, variabili, vincoli e obiettivo.

Esercizio 1.3 - Organizzazione di un congresso

Scegliere otto attività necessarie per organizzare un congresso scientifico e indicare le precedenze immediate. Discutere quali errori di modellazione potrebbero introdurre un ciclo nel grafo delle precedenze.

Esercizio 1.4 - Dal problema all'algoritmo

Per ciascuna situazione, indicare la famiglia di problemi più plausibile tra cammino minimo, massimo flusso, flusso a costo minimo, albero ricoprente minimo e CPM:

- (a) collegare tutte le sedi aziendali minimizzando il costo della fibra;

- (b) determinare la massima quantità giornaliera trasportabile in un oleodotto;
- (c) soddisfare più clienti da più depositi minimizzando il costo;
- (d) trovare il percorso più rapido tra due città;
- (e) individuare le attività che determinano la durata di un progetto.

9 Sintesi del capitolo

- Un grafo rappresenta oggetti e relazioni; un modello di ottimizzazione aggiunge dati, variabili, vincoli e obiettivo.
- La struttura di rete permette interpretazioni chiare e algoritmi specializzati.
- Lo stesso grafo può sostenere problemi decisionali differenti.
- Una soluzione deve essere verificata matematicamente e interpretata nel sistema reale.
- Il corso parte dal flusso a costo minimo e ricava massimo flusso e cammino minimo come casi particolari, prima di studiare algoritmi dedicati.
- Notazione e convenzioni saranno mantenute uniformi in dispense, esercizi e notebook NetworkX.

Verso il capitolo successivo

Il Capitolo 2 introdurrà formalmente grafi orientati e non orientati, cammini, cicli, connessione e principali rappresentazioni. Questi concetti costituiranno il linguaggio comune di tutti i modelli successivi.